

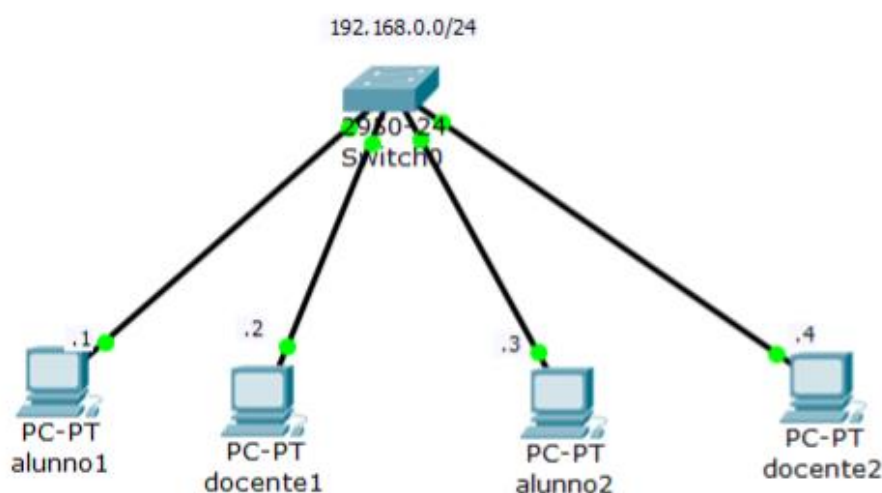
Esame di Reti di Calcolatori – Parte A

Prof. E. Damiani

16-02-2017

Potete consultare libri e appunti. Scrivete IN STAMPATELLO nome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate, altrimenti non saranno presi in considerazione.

Consideriamo una LAN con spazio d'indirizzamento 192.168.0.0/24, composta da quattro PC collegati a uno switch:



Esercizio 1 (8 punti) Fornite la configurazione IP completa dei PC in figura, in modo che i quattro PC siano capaci di scambiarsi il ping.

Esercizio 2 (12 punti) Volete assegnare due dei PC ad una VLAN “alunni” e due ad una VLAN “docenti” e poi assicurare la connettività tra le due VLAN a livello 3. Specificate la configurazione da eseguire sullo switch per creare le VLAN e la configurazione di un router “on-a-stick” per ottenere il risultato voluto. Discutete i vantaggi della tecnica “on a stick” rispetto ad una configurazione tradizionale usando un router con due interfacce di rete. Serve il trunking? Perché sì o perché no?

Esercizio 3 (5 punti) Disponete dell'indirizzo pubblico 196.20.76.1. Spiegate come lo utilizzereste per permettere ai PC della VLAN docenti di collegarsi a Internet attraverso un gateway (Suggerimento: considerate un NAT sul router di connessione a Internet). È possibile impedire l'accesso a Internet ai computer della VLAN “studenti”? Come?

Esercizio 4 (5 punti) Due host sono posti a 1000 km di distanza. Qual è la banda (espressa in bit al secondo) che sarebbe necessaria per avere utilizzo $U=1$ con un pacchetto di 1 Kbyte?